



LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT KABUPATEN XXXII TAHUN 2026

**PETUNJUK TEKNIS DAN KISI – KISI LKS SMK XXXI
TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2026**

BIDANG LOMBA INFORMATION NETWORK CABELING



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2026**

KATA PENGANTAR

Salah Satu arah kebijakan pembangunan di provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2026 di tujukan untuk “Pemanfaatan Iptek, peningkatan dan penguatan daya saing SDM”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut bidang pendidikan memegang peran yang sangat strategis. Sejalan dengan arah kebijakan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melakukan berbagai kegiatan peningkatan sumber daya manusia, salah satu kegiatan yg dilakukan melalui ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan agar lulusan SMK memiliki kemampuan dasar softskill (kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, berinteraksi, serta kemampuan bekerjasama secara efektif dengan pihak lain, membangun karakter yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab, kreatif dan berjiwa wirausaha.

LKS SMK XXXII tingkat Kabupaten tahun 2026 melombakan sebanyak 54 bidang lomba. Pelaksanaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dilaksanakan secara luring berbasis SMK Penyelenggara yang berada di seluruh Cabang Dinas Pendidikan dengan semangat siswa untuk berprestasi dan berinovasi serta diupayakan sebagai wahana mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha/dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

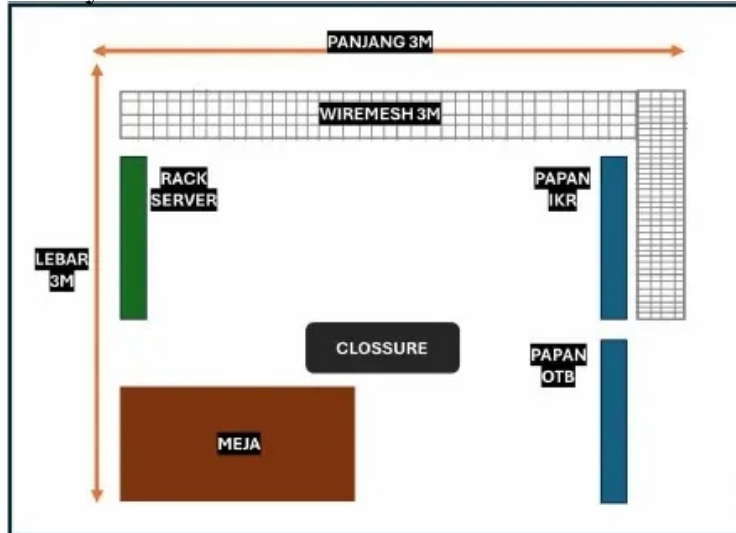
Guna kelancaran kegiatan, Petunjuk Teknis dan Kisi-Kisi Bidang Lomba Information Network Cabeling LKS SMK tingkat Kabupaten tahun 2026 secara luring merupakan dokumen pendukung pelaksanaan LKS demi tercapainya kegiatan agar berjalan lancar dan tertib serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan LKS SMK tingkat Kabupaten Tahun 2026.

Dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam berbagai bentuk pada pelaksanaan LKS SMK tingkat Kabupaten Tahun 2026.

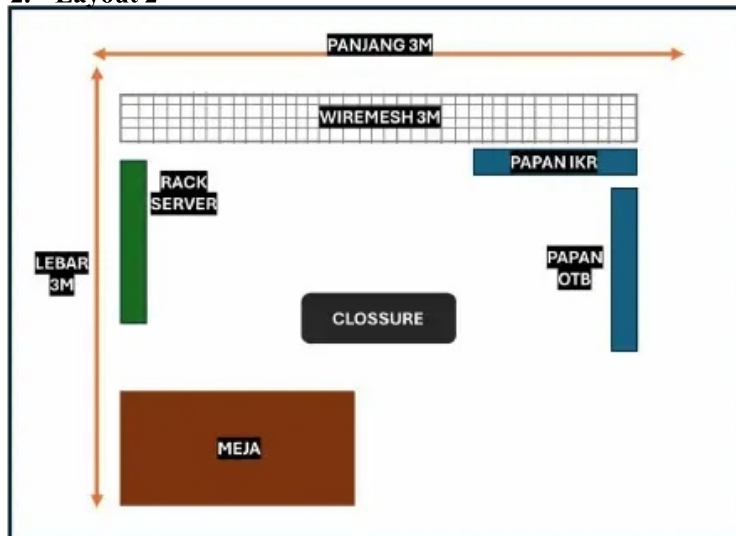
I. PETUNJUK UMUM

A. Layout Arena Lomba

1. Layout 1



2. Layout 2



B. Proyek Uji

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan peserta. Di dalam proyek uji, dibagi menjadi tiga modul utama yang harus diselesaikan oleh peserta dengan benar. Modul yang dikerjakan adalah :

A. Penyambungan Kabel optik

- OTB *Wall* (Optikal Terminasi Box Dinding/Tempel)
- SSK Optik (Sarana Sambung Kabel Optik)
- OTB *Rack/Mount* (Optical Terminasi Box *Rack*)
- Jalur Kabel

B. Instalasi Kabel Premises Broadband

- Optik
- Kabel Tembaga
- Patch cord
- Konfigurasi CPE (*Customer Premises Equipment*)

C. Test Kreativitas & Pengetahuan Dasar

- Wawancara & Soal

II. PETUNJUK KHUSUS

Test Pengetahuan Dasar Fiber Optic dan Instalasinya dilakukan dengan metode wawancara.

i. Modul 1

- Waktu 10 Menit diluar waktu lomba untuk persiapan dan pengecekan alat dan material uji.
- Petunjuk Pelaksanaan
 - Waktu Pengerjaan 4 Jam** Tidak termasuk Pengujian oleh juri
 - Project Uji yang harus dikerjakan peserta dari tempat yang sudah disediakan panitia.
 - Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
 - Peserta diwajibkan melakukan pelabelan sesuai dengan test project/soal lomba.
- Persiapan Alat dan Bahan
 - Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Tissue & Alkohol 90-95%	
5	Holder Core to Core	Include splicer

6	OPM & OLS set	Alat Ukur Optik
7	VFL (Visual Fault Locator)	
8	Round Cutter, Pisau Jokari, Slitter, Tubing Cutter, Sheath Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
9	Loose Tube Cutter / buff cutter	Pengupas Tube
10	Fiber Cleaner Pen/One Click cleaner	Alat Pembersih Konektor Optik
11	Tang Kabel / Bolt	Alat pemotong kabel

➤ Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	Toolbox	
2	Safety Gloves	
3	Safety Glasses	
4	Tang Kombinasi	
5	Tang lancip	
6	Kunci Pass Set	
7	Tang potong	
8	Obeng (+/-)	
9	Meteran	
10	Cutter	
11	Gunting	
12	Marking Pen/ spidol putih	
13	ATK	
14	Kain Majun	
15	Tempat Sampah	
16	Lakban	
17	Isolasi hitam	
18	Palu	
19		

➤ Material dan Bahan

NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel ADSS/SCPT 12 Core SM	Meter	20
2	Protection Sleeve	Pcs	20
3	Pigtail SC/UPC 1,5/2M	Pcs	8
4	Kabel Patch cord SC/UPC	Pcs	2
5	Joint Closure 12 Core	Unit	1

6	Kabel Ties 10cm	Pack	1
7	Kabel Ties 20cm	Pack	1
8	Kabel Ties label/Marking	Pack	1
9	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
10	Sekrup Baja 8 × 38	Pcs	4
11	Cagenut M6 /Rackmount / Baut Rak Server	Pack	1
12	Papan Triplek OTB	Pcs	1
13	Label Perangkat	Pack	1
14	OTB Rack 12 C	Pcs	1
15	Open Rack 20U	Pcs	1
16	OTB Wallmount 12 C	Pcs	1
17	Kabel Spiral Ukuran KS-6	Pcs	1

ii. Modul 2

- a. Waktu 10 Menit diluar waktu lomba untuk persiapan dan pengecekan alat dan material uji.
- b. Petunjuk Pelaksanaan
 - **Waktu Pengerjaan 3 Jam** Tidak termasuk Pengujian oleh juri
 - Project Uji yang harus dikerjakan peserta dari tempat yang sudah disediakan
 - Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
 - Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
 - Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
 - Peserta diwajibkan melakukan pelabelan sesuai dengan test project/soal lomba.
- c. Persiapan Alat dan Bahan
 - Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1	Fusion Splicer Set	Alat Sambung optik
2	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik

3	Fiber Stripper	Pengupas Serat optik
4	Drop Fiber Striper	Pengupas PE Drop
5	Tissue & Alkohol 90%	
6	HOLDER SOC	
7	OPM & OLS set	Alat Ukur Optik
8	VFL (Visual Fault Locator)	
9	Fiber Cleaner Pen/One Click cleaner	Alat Pembersih Konektor Optik

➤ Alat Kerja UTP

NO	Nama Alat	Keterangan
1	Pengupas Kabel UTP	
2	Crimping Tool Rj45 CAT5 & CAT6	
3	Puchdown tool/Crimping patchpanel	
4	LAN tester	

➤ Alat Kerja Umum

NO	Nama Alat	Keterangan
1	Toolbox	
2	Safety Gloves	
3	Safety Glasses	
4	Tang Kombinasi	
5	Tang lancip	
6	Kunci Pass Set	
7	Tang potong	
8	Obeng (+/-)	
9	Meteran	
10	Cutter	
11	Gunting	
12	Marking Pen	
13	Waterpass	
14	Palu	

➤ Material dan Bahan

NO	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1	Kabel Optik Dropcore/FTTH SM G657A1 1C	Meter	30
2	SOC (SPLICE ON CONNECTOR) SC/UPC	Pcs	4
3	Kabel UTP Cat5e/cat6	Meter	50

4	Konektor RJ45 Cat5e	Pcs	12
5	Patch panel 24 Port Cat5e	Set	1
6	Socket Lan Tanam 1 Port	Pcs	2
7	Velcro Tape	Roll	1
8	Kabel Ties 10 cm	Pcs	1
9	Kabel Ties 20cm	Pcs	1
10	Kabel Ties label/Marking	Pcs	1
11	Marker Permanent Hitam	Pcs	1
12	Roset Optik Tanam 1 Core	Pcs	1
13	Terminal Listrik	Pcs	2
14	HTB Single Fiber A-B	Set	1
15	Patchcord SC-SC 2M	Pcs	4
16	Tray Wiremesh 300x100mm	Meter	3
17	Papan Triplek IKR	Pcs	1
18	Modular Jack RJ45 CAT5e	Pcs	12
19	Open Rack 20U	Pcs	1
20	Modular Jack RJ45 CAT5e	Pcs	12
21	Akses Point	Pcs	1
22	Switch/ Hub 24 Port	Pcs	1
23	Label Perangkat	Pcs	1
24	Tray Cable TC-2	Pcs	2
25	Paku Klem No. 10	Pcs	1
26	IP CAM	Pcs	1
26			
27			
28			
29			
30			

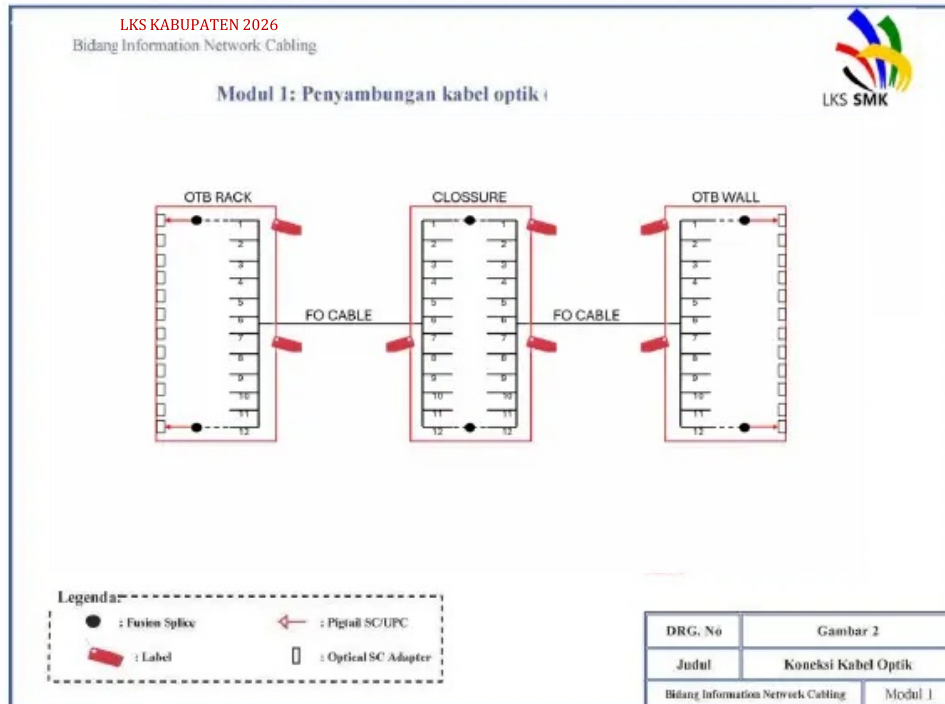
III. PERSYATAN PROYEK UJI

A. MODUL 1

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan pemasangan OTB Wall, Pemasangan Pigtail dan Adapter dan terminasi pada OTB Wall
- Peserta melakukan penyambungan kabel Fiber Optik pada Join Closeure.
- Peserta Melakukan Pemasangan dan terminasi OTB Rack Mount pada Open

Rack 20U.

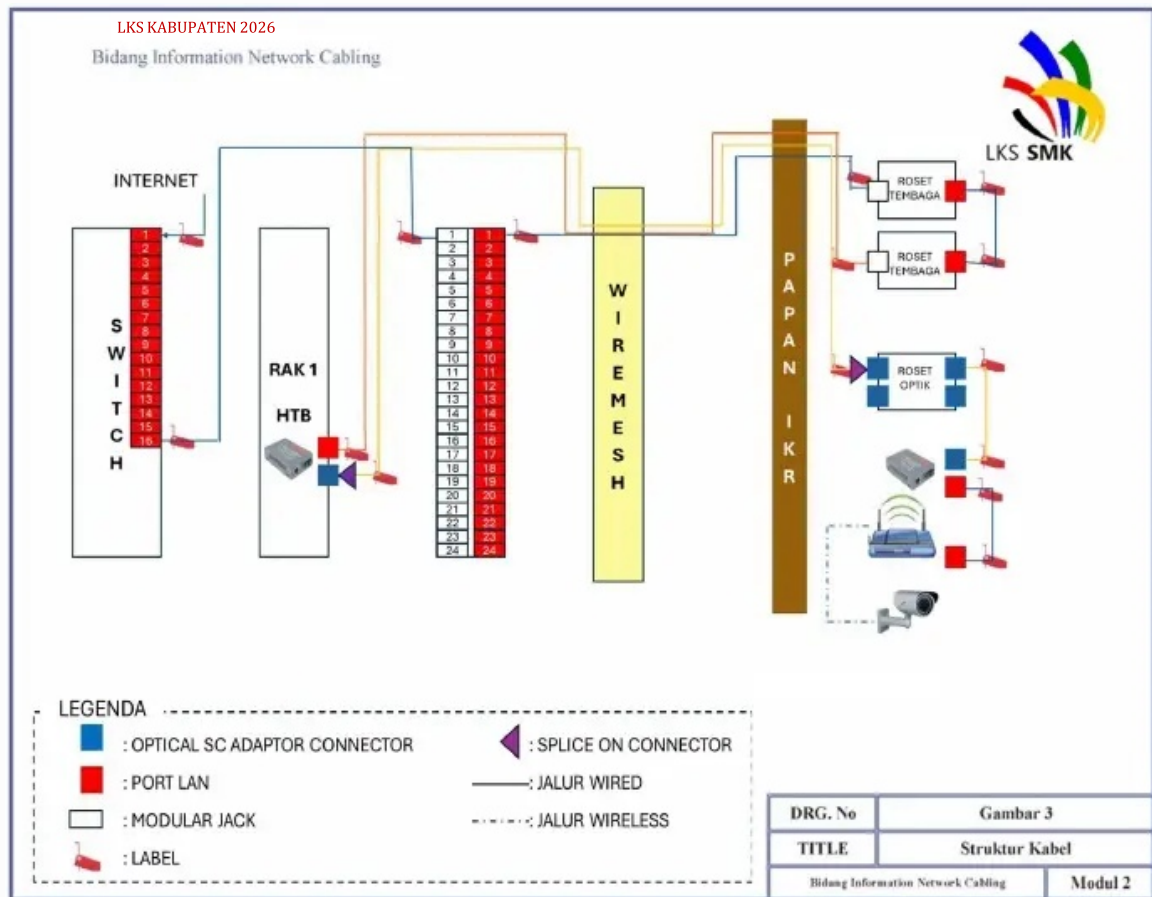
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta diperkenankan melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri .
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.



Gambar 1 Skematik Modul 1

B. MODUL 2

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan pemasangan Switch & Patch Panel pada Open Rack,
- Peserta melakukan Instalasi SOC pada kabel Drop Fiber Optik,
- Peserta melakukan Instalasi Roset Optik, Soket Tembaga dan HTB
- Peserta melakukan Instalasi kabel tembaga/ UTP pada patch panel, AP & IPCAM
- Peserta melakukan Instalasi dan konfigurasi Perangkat yang sebelumnya sudah direset oleh tim teknis.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah diisi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta diperkenankan melakukan pengujian Koneksi dari Perangkat AP/Akses Point (Ping ke Internet & Speedtest) mandiri, sebelum dilakukannya pengujian oleh pihak Juri
- Peserta Tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.



Gambar 2 Skematik Modul 2



IV. PROSEDUR ASSESMENT

A. MODUL 1

- Penilaian kinerja & *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian Pemasangan, terminasi dan penyambungan serat optic pada OTB Wall, Joint Closure , OTB Rack secara langsung.
- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengujian hasil project uji dilakukan oleh juri dan di dampingi oleh peserta.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan/kontinyuitas kebel fiber optik dengan menggunakan OLS-OPM & *VFL*.
- Splicing loss maksimum = 0,1dB
- Konektor loss maksimum = 0,25dB/Pasang
- Kabel loss maksimum 1550nm = 0,25dB/Km, 1310nm = 0,35dB/Km
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan skematik kerja

B. MODUL 2

- Penilaian kinerja & *safety* dilakukan selama proses kompetisi berlangsung.
- Penilaian pemasangan Switch & Patch Panel, Instalasi SOC pada kabel Drop Fiber Optik, Instalasi Roset Optik, Soket Tembaga dan HTB, Instalasi kabel tembaga/ UTP, Instalasi dan konfigurasi AP & IP CAM secara langsung
- Pengukuran dilakukan oleh peserta dengan mengisi Form Uji Project sebelum waktu selesai.
- Pengujian hasil project dilakukan oleh Juri di damping oleh Peserta.
- Loss Instalasi Kabel Optik dengan SOCmaksimum = 0,9 dB ,
- Penilaian Fungsi serta kelurusan/kontinyuitas kebel fiber optik dengan menggunakan OLS-OPM & *VFL*.
- Penilaian Fungsi serta kelurusan/kontinyuitas kebel tembaga/UTP dengan menggunakan Cable Tester RJ45
- Penilaian Fungsi dan konektivitas Access Point menggunakan Speedtest dan Smartphone
- Pengecekan pelabelan sesuai dengan nama perangkat dan pedoman penomoran.

FORM HASIL PENGUKURAN MODUL 1

Nama :

Sekolah :

A. Pengukuran Kabel Fiber Optik (OLS & OPM)

Material Yang Diukur : Serat Kabel Fiber Optik

A. Hasil Pengukuran Daya Input

Route : OLS ke OPM

Panjang Gelombang :nm

Hasil Pengukuran (dBm)

Hasil Pengukuran 1	Hasil Pengukuran 2	Hasil Pengukuran 3	Rata-rata Pengukuran	Keterangan
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	------------

B. Hasil Pengukuran Daya Output :

Route : OTB1 ke 1F

Panjang Gelombang :nm

No	Core ke -	Warna	Hasil Pengukuran (dBm)	Nilai Redaman Total (dB)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					

C. Analisa Hasil Pengukuran**Perhitungan Referensi Redaman Maksimum :**

- Redaman Konektor = dB
- Redaman Sambungan = dB
- Redaman Kabel =dB
- Redaman Total** =dB

Kesimpulan :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....

HASIL PENGUKURAN MODUL 2

Nama :

Sekolah :

A. Pengukuran Kabel UTP (LAN Tester)

Material Yang Diukur : Kabel UTP

No Port	No Port	Keterangan (Connected/Non Parallel/Short)
---------	---------	---

Ke

B. Pengukuran Kabel Fiber Optik (OPM & OLS)

Material Yang Diukur : Kabel Drop Core/ Drop Fiber

Route	: TR01 ke TO 2	Panjang Gelombang	:nm
Hasil Pengukuran Daya Input		Hasil Pengukuran Daya Output	

No. Link	Pengukuran ke 1 (dBm)	Pengukuran ke 2 (dBm)	Pengukuran ke 3 (dBm)	Nilai rata-rata Pengukuran (dBm)	Hasil Pengukuran Kabel Drop/ SOC(dBm)	Nilai Redaman Total (dB)
1						
2						

Referensi Redaman Maksimum = 0,9dB

Kesimpulan :

1.
2.

